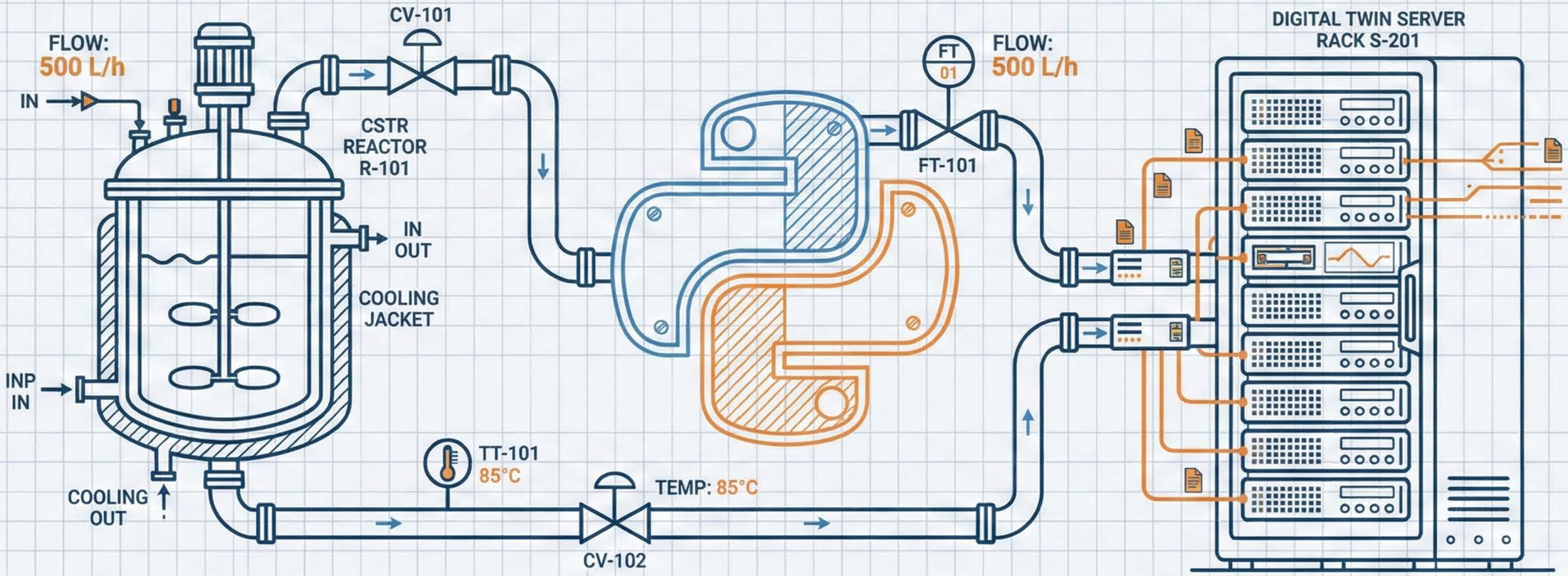
Python 在資料科學與機器學習中的優勢

Unit 02 - Section 08：建構數位化工廠的核心動力

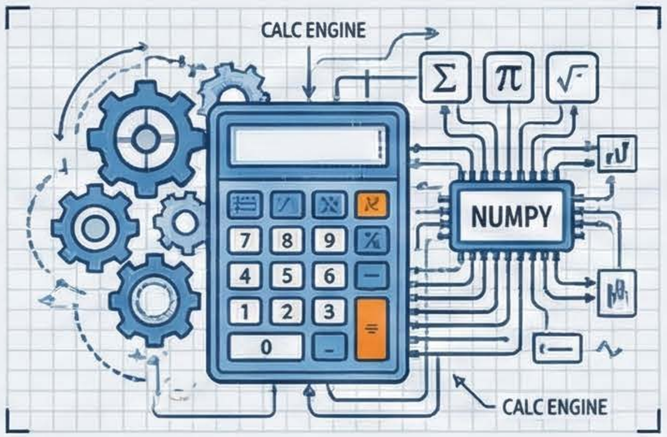


NotebookLM

為什麼 Python 是化工與資料科學的首選？

DATA PIPELINE

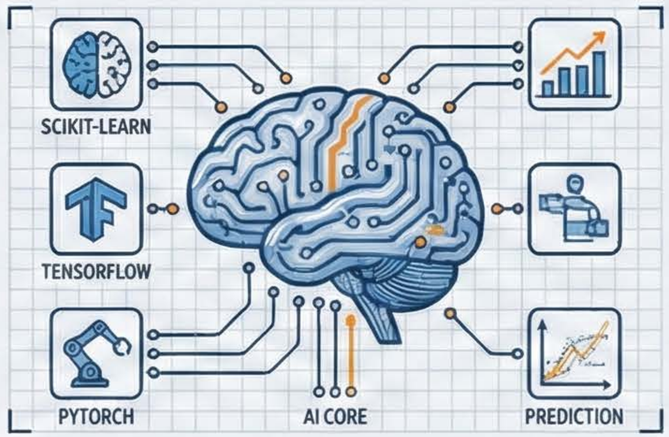
AI PATHWAY



豐富生態 (Rich Ecosystem)

擁有 NumPy，Pandas 等強大科學運算套件，提供如實驗室般的精準計算能力。

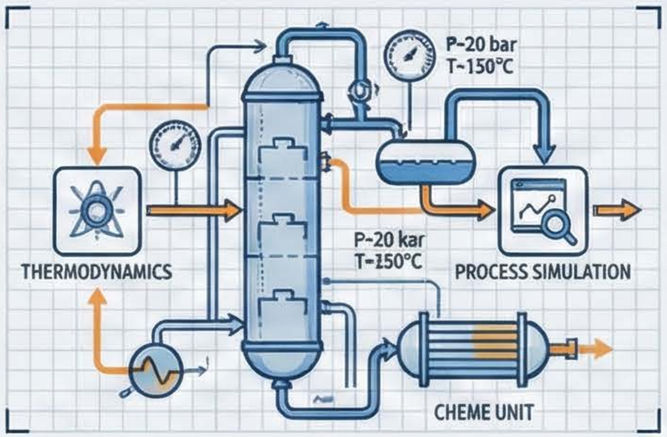
PRECISION: HIGH | COMPUTATION: FAST | TOOLS: EXTENSIVE



機器學習 (Machine Learning)

透過 Scikit-learn，TensorFlow 與 PyTorch 支援最先進的 AI 應用，從預測模型到深度學習。

MODELS: ADVANCED | LEARNING: DEEP | APPLICATIONS: DIVERSE



領域整合 (Domain Integration)

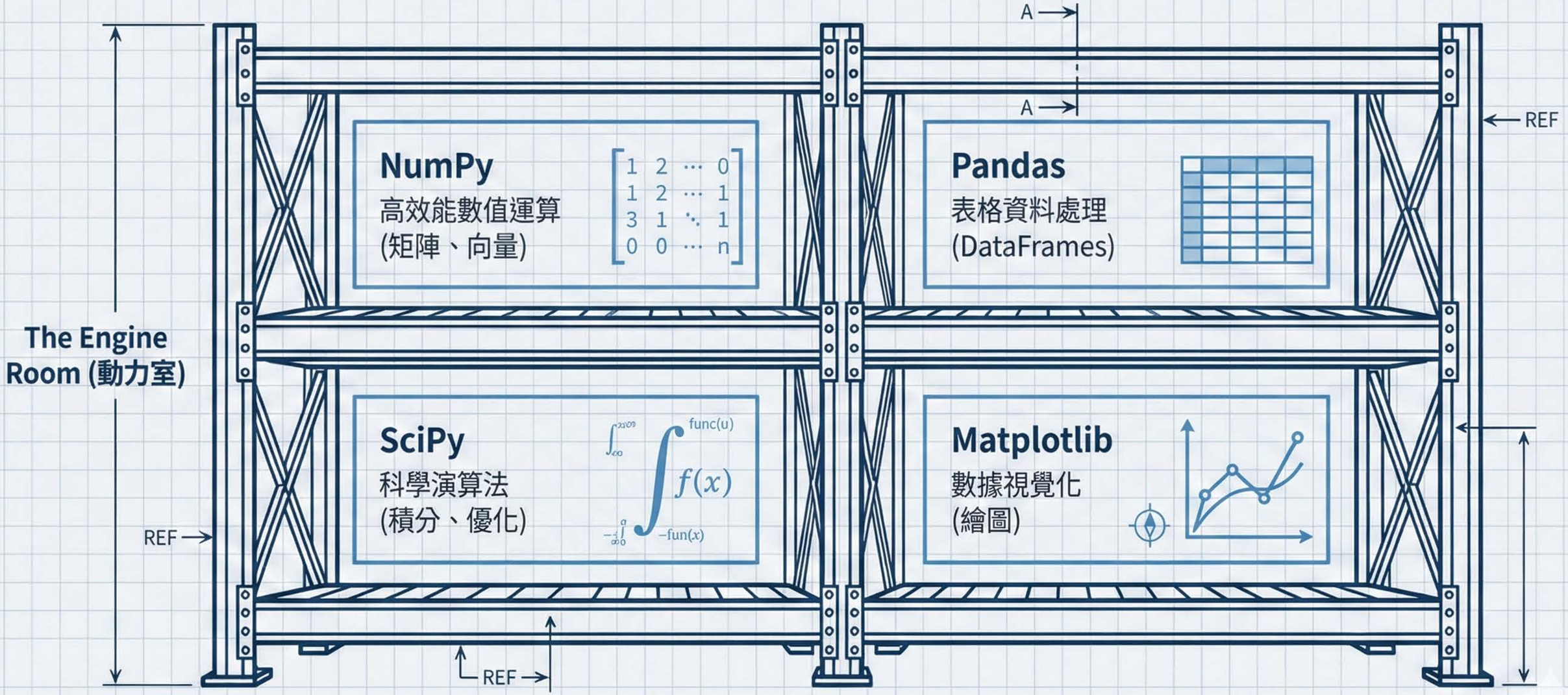
擁有針對化工、熱力學與製程模擬的專用庫，無縫對接工程需求。

LIBRARIES: SPECIALIZED | SIMULATION: SEAMLESS | ENGINEERING: INTEGRATED

Python 不僅僅是程式語言，它是連接化工原理與人工智慧的通用語言。

TECHNICAL SPECIFICATION - REV. 1.0

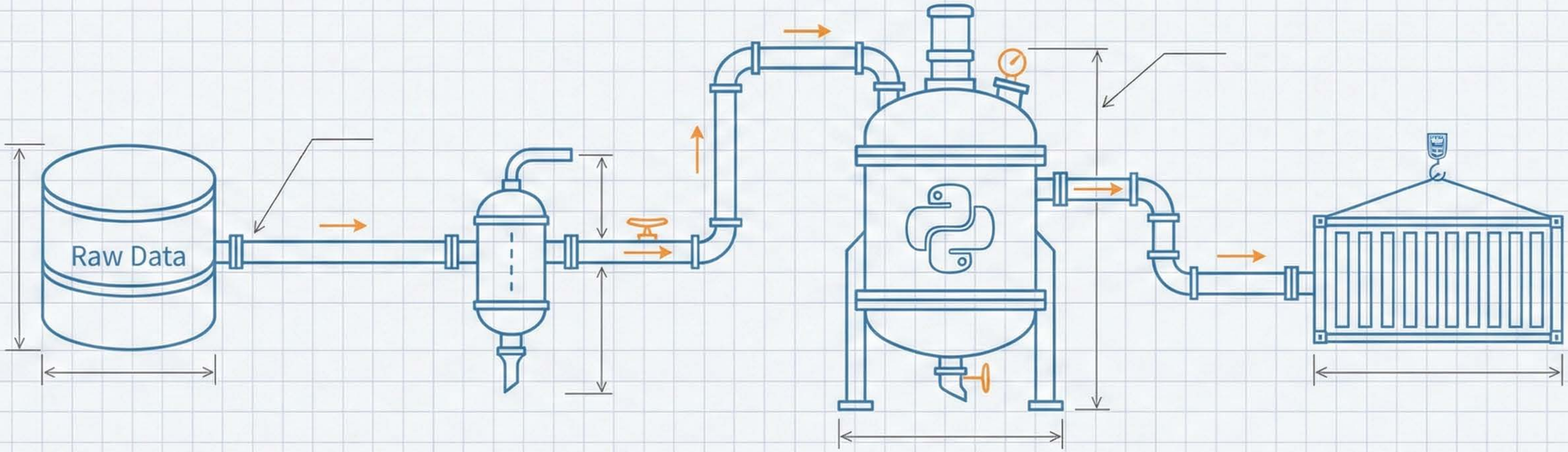
科學運算的核心組件：巨人的肩膀



NotebookLM

資料科學工作流程：數位化的單元操作

Python 貫穿整個資料科學工作流程，從數據清洗到最終的模型部署。



1. Input (進料)
原始數據獲取

2. Pre-treatment (前處理)
數據清洗 & 探索性分析 (EDA)

3. Reaction (反應/核心)
建模與演算法 (Modeling)

4. Output (產出)
部署與決策 (Deployment)

TECHNICAL SPECIFICATION - REV. 1.0

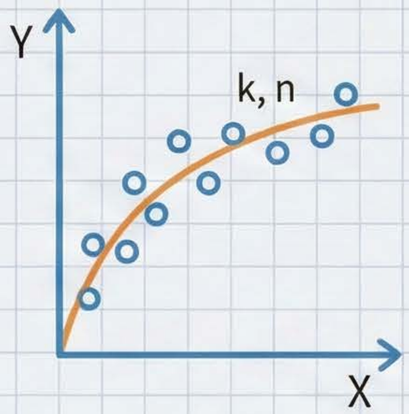
notebooklm

NotebookLM

化工領域的 Python 實際應用

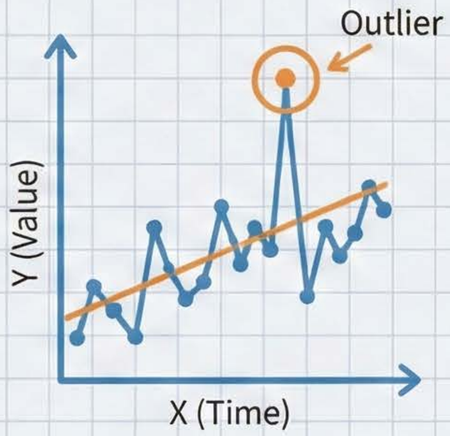
從微觀的分子動力學到巨觀的單元操作，Python 提供全方位的解決方案。

Case 1: 反應動力學 (Kinetics)



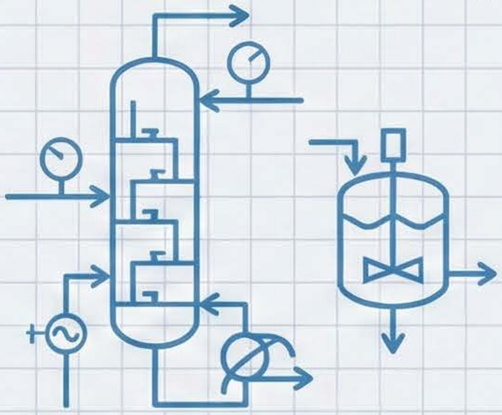
參數擬合
(Parameter Fitting)

Case 2: 異常檢測 (Anomaly Detection)



安全監控
(Safety Monitoring)

Case 3: 單元操作模擬 (Simulation)

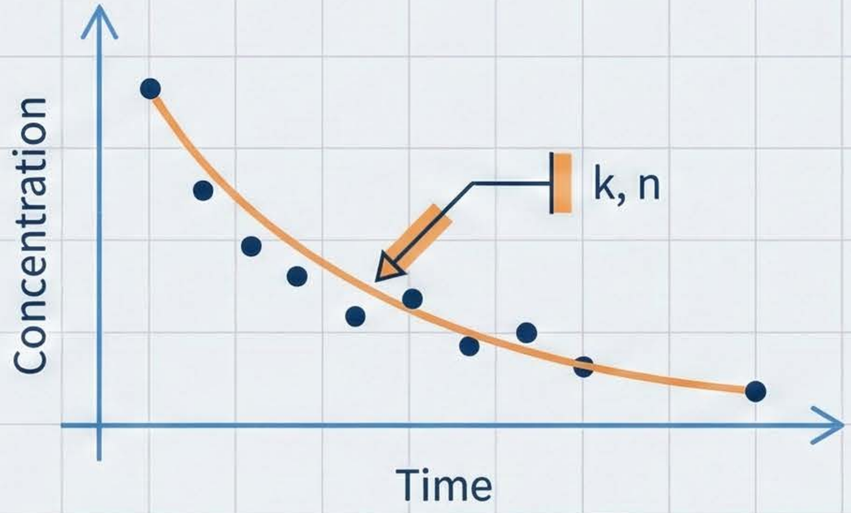


穩態模擬
(Steady-state Simulation)

案例 1：反應動力學參數擬合 (Kinetics)

情境與任務

- **情境:** 已知隨時間變化的濃度實驗數據 (Concentration vs Time)。
- **任務:** 求出反應速率常數 k 與反應級數 n。



Python 解決方案

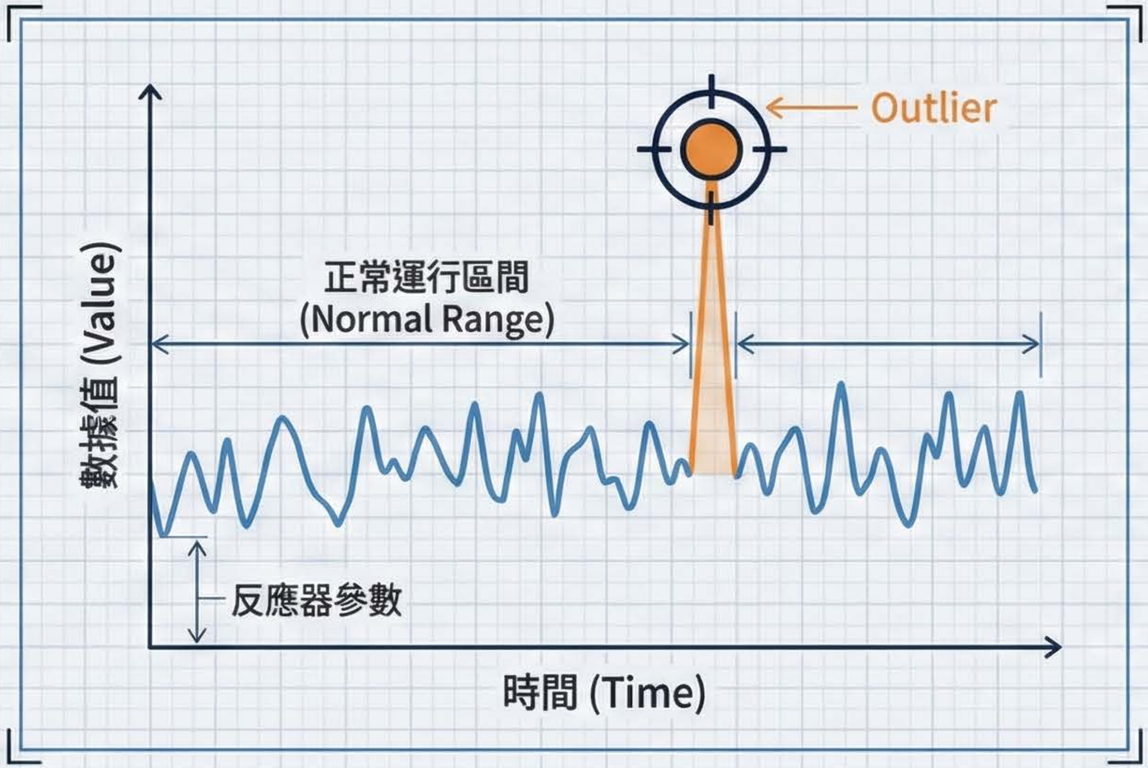
- **工具:** SciPy (scipy.optimize.curve_fit)
- **原理:** 使用非線性最小平方法 (Non-linear Least Squares) 自動尋找最佳參數。

```
popt, pcov = curve_fit(func,
x_data, y_data)
```

案例 2：製程數據異常檢測 (Anomaly Detection)

情境與任務

- **情境:** 24小時連續監控反應器溫度或壓力數據。
- **任務:** 自動識別偏離常態的危險訊號 (Outliers)。



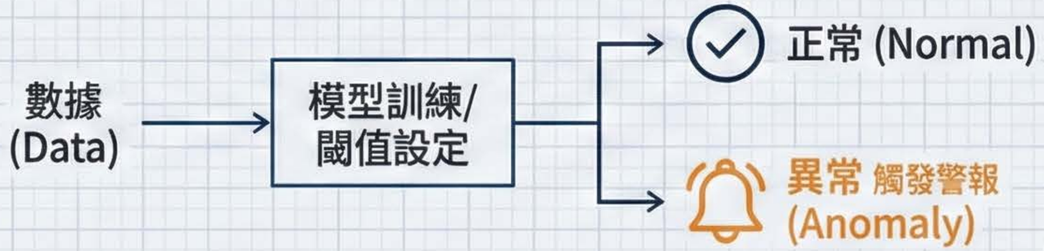
Python 解決方案

- **工具:** 統計方法 (Mean/Std) 或 機器學習 (Isolation Forest)
- **原理:** 設定閾值或訓練模型以識別不屬於正常分佈的數據點，觸發警報。

適用於高維數據

```
# 機器學習解決方案示例
from sklearn.ensemble import IsolationForest
model = IsolationForest(contamination=0.01)
model.fit(data)
```

模型初始化與訓練

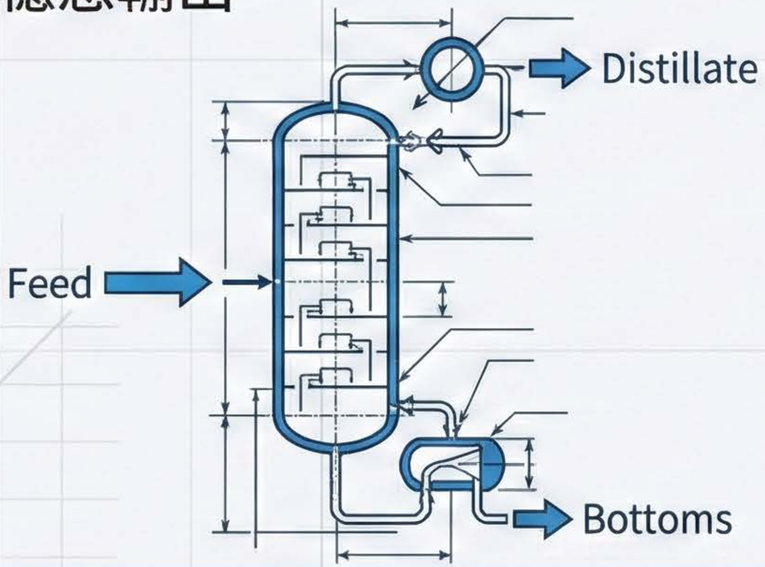


NotebookLM

案例 3：單元操作與製程模擬(Simulation)

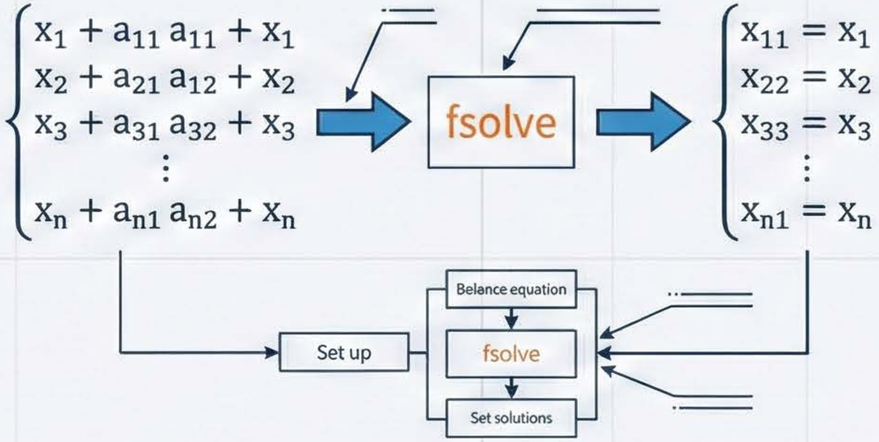
情境與任務

- **情境:** 設計新的蒸餾塔或優化現有 CSTR 操作條件。
- **任務:** 計算不同進料或溫度條件下的穩態輸出。



Python 解決方案

- **工具:** NumPy，SciPy (fsolve)
- **原理:** 建立質量 (Mass) 與能量 (Energy) 平衡方程式系統，利用數值解算器求解聯立方程組。

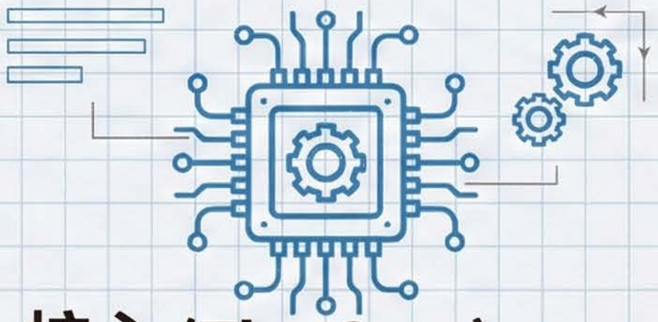


NotebookLM

總結：您的數位工具箱已備妥

橋樑 (The Bridge)

Python 是連接化工原理與數據驅動決策的關鍵橋樑。



核心 (The Core)

掌握 NumPy，Pandas 與 SciPy，等同於擁有了一套數位化的化工實驗室。

實踐 (Practice)

理論已經具備，準備進入實作練習與最佳實踐。

下一步 (Next Step)：

開啟 `Unit02_Python_Basics.ipynb`

現在開始您的實作練習！